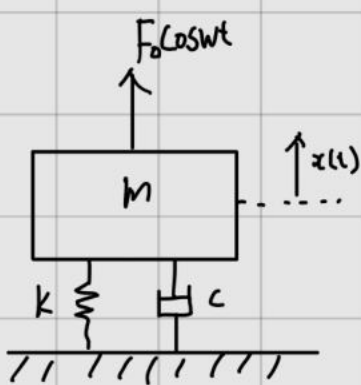
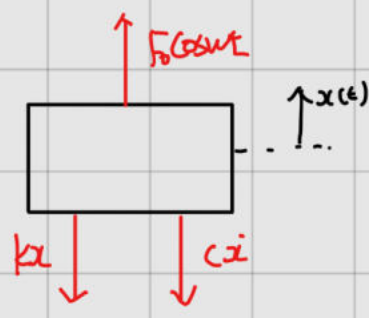


1.

-1) 직전 가권.



FBD



$$\sum F = m \ddot{x}$$

$$F_0 \cos wt - kx - c\dot{x} = m\ddot{x}$$

$$\therefore m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \cos wt$$

$$x = x_h + x_p$$

x 의 homogeneous solution은 $x = Ae^{-\gamma t} (\cos(\omega_d t + \phi))$ 로 시간이 커지면 0이 되는 transient response 이기 때문에 무시한다.

for x_p , let $x_p = A_s \cos wt + B_s \sin wt = X(\cos(wt - \theta))$

$$\dot{x}_p = -A_s w \sin wt + B_s w \cos wt$$

$$\ddot{x}_p = -A_s w^2 \cos wt - B_s w^2 \sin wt$$

대입하면

$$m(-A_s w^2 \cos wt - B_s w^2 \sin wt) + c(-A_s w \sin wt + B_s w \cos wt) + k(A_s \cos wt + B_s \sin wt) = F_0 \cos wt$$

$$\cos wt (-A_s m w^2 + B_s c w + A_s k) + \sin wt (-B_s m w^2 - A_s c w + B_s k) = \cos wt (F_0)$$

$$\begin{cases} A_s(k - m w^2) + B_s c w = F_0 \\ A_s c w + B_s(k - m w^2) = 0 \end{cases}$$

다음

$$\begin{cases} A_s(k-m\omega^2) + B_s c\omega = F_0 \\ A_s c\omega + B_s(k-m\omega^2) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} k-m\omega^2 & c\omega \\ c\omega & k-m\omega^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_s \\ B_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Cramer's rule 을 적용

$$A_s = \frac{\begin{vmatrix} F_0 & c\omega \\ 0 & k-m\omega^2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} k-m\omega^2 & c\omega \\ c\omega & k-m\omega^2 \end{vmatrix}} = \frac{F_0(k-m\omega^2)}{(k-m\omega^2)^2 - (c\omega)^2}$$

$$B_s = \frac{\begin{vmatrix} k-m\omega^2 & F_0 \\ c\omega & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} k-m\omega^2 & c\omega \\ c\omega & k-m\omega^2 \end{vmatrix}} = \frac{-F_0(c\omega)}{(k-m\omega^2)^2 - (c\omega)^2}$$

$$\therefore x_p = A_s \cos \omega t + B_s \sin \omega t = X \cos(\omega t - \theta)$$

$$X = \sqrt{A_s^2 + B_s^2} = \frac{F_0^2 \{ (k-m\omega^2)^2 + (c\omega)^2 \}}{\sqrt{\{ (k-m\omega^2)^2 + (c\omega)^2 \}^2}} = \frac{F_0}{\sqrt{(k-m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}}$$

$$\tan \theta = \frac{B_s}{A_s}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{B_s}{A_s} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{c\omega}{k-m\omega^2} \right)$$

복소원화를 수행하면

$$X = \frac{F_0}{\sqrt{(k-m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}}$$

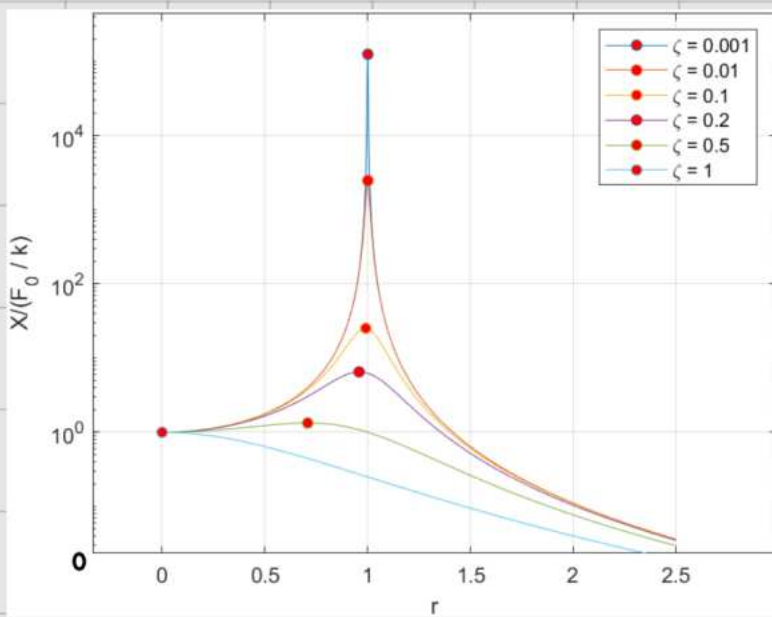
$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{c\omega}{k-m\omega^2} \right) \quad \left(t = \frac{\omega}{\omega_n} \right)$$

$$\frac{X}{F_0/k} = \frac{1}{\sqrt{(1-t^2)^2 + (2\zeta t)^2}}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{2\zeta t}{1-t^2} \right)$$

따라서 - ζ 의 값에 따라 2가지 경우로 나뉜다

1. $\zeta < 1$



진폭선도

Mathlab으로 그림.

진폭선도에서

ζ값이 매우 작고 $r=1$ 일때 ($\omega_n = \omega$) 진폭은 매우 커짐에 이는 공진으로 정의된다. ($\theta = \frac{\pi}{2}$)

ζ값이 커짐에 따라 최대진폭은 점점 작아지며 즉파스비가 작아지는 방향으로 향한다.

r 이 커짐에 따라 응답은 0으로 수렴한다. ($\omega \gg \omega_n$)

위상선도에서

ζ의 값과 상관없이 $r=1$ 일때 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 이다. (공진) - 가진과 응답이 $\frac{\pi}{2}$ 차이가 있다.

감쇠비가 작아짐에 따라 위상이 급격히 변한다.

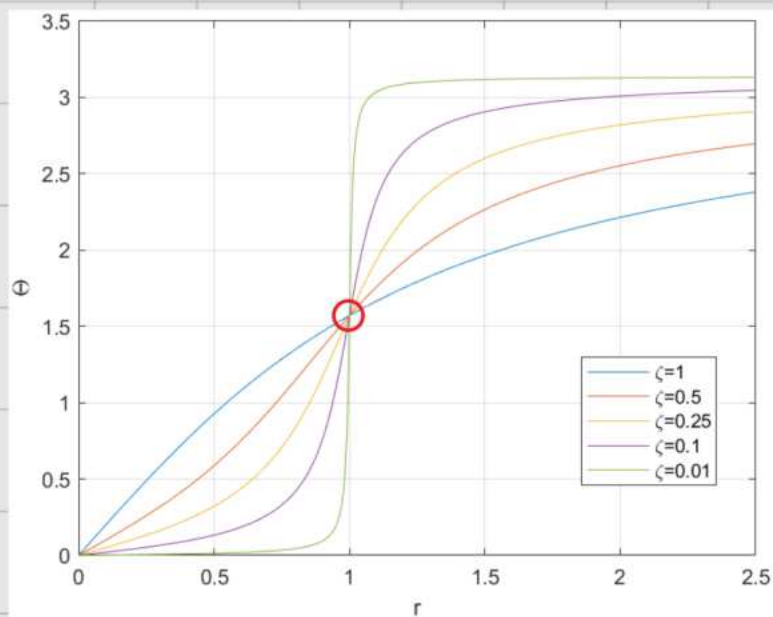
가진이 $F_0 \cos \omega t$, steady state response가 $x_p = X \cos(\omega t - \theta)$ - displacement

$\dot{x}_p = -\omega X \sin(\omega t - \theta)$ - velocity

이때 $r=1$, $\theta = \frac{\pi}{2}$ 이면 $\dot{x}_p = \omega X \cos \omega t$

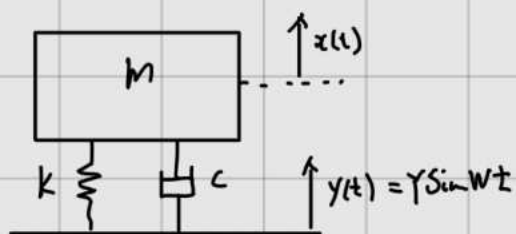
즉 가진과 속도가 동위상을 가지게 되고 이는 가진력이 힘을 손실없이 전달함을 의미한다.

그 결과는 진폭이 매우 커짐을 나타낸다. (공진)

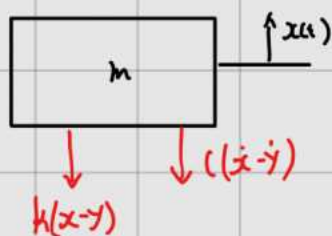


위상선도

-2 바닷가진



FBD



$$\sum F = m\ddot{x}$$

$$m\ddot{x} = -c(\dot{x} - \dot{y}) - kx + ky$$

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = c\dot{y} + ky$$

$$= c\omega Y \cos \omega t + kY \sin \omega t$$

직접가진 $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \cos \omega t$ or kY

$$x_p = X \cos(\omega t - \theta) \quad \left(X = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}}, \theta = \arctan\left(\frac{c\omega}{k - m\omega^2}\right) \right)$$

Superposition

i) $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = kY \sin \omega t$

$$x_p(t) = X_1 \sin(\omega t - \theta_1)$$

$$X_1 = \frac{kY}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}}, \theta_1 = \arctan\left(\frac{c\omega}{k - m\omega^2}\right)$$

ii) $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = c\omega Y \cos \omega t$

$$x_p(t) = X_2 \cos(\omega t - \theta_2)$$

$$X_2 = \frac{c\omega Y}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}}, \theta_2 = \arctan\left(\frac{c\omega}{k - m\omega^2}\right)$$

→ 최종

$$\therefore x = x_{p1} + x_{p2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} (\cos(\omega t - \theta_1 + \beta)) \quad \tan \beta = \frac{c\omega}{k}$$

$$= X \cos(\omega t - \theta) \quad \beta = \tan^{-1}\left(\frac{c\omega}{k}\right)$$

$$X = \frac{\sqrt{(c\omega)^2 + (kY)^2}}{(k+m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}$$

$$= \frac{\sqrt{(c^2\omega^2 + k^2)Y^2}}{(k+m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1 + (2\zeta r)^2}{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}} Y$$

$$\theta = \theta_1 - \beta$$

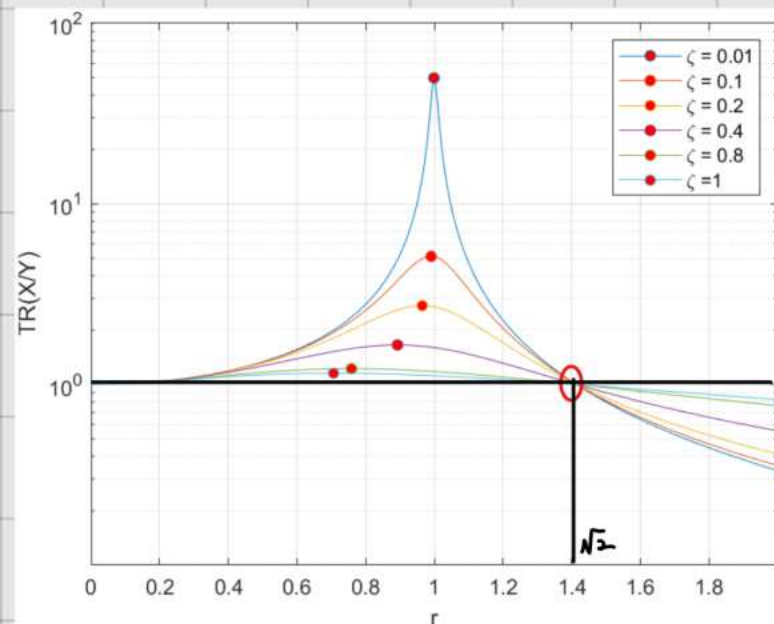
$$= \tan^{-1}\left(\frac{c\omega}{k+m\omega^2}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{c\omega}{k}\right)$$

$$\therefore \phi = \tan^{-1}\left(\frac{2\zeta r}{1-r^2}\right) - \tan^{-1}(2\zeta r)$$

$$\therefore \frac{X}{Y} = \left(\frac{1 + (2\zeta r)^2}{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2\zeta r^3}{1-r^2 + (2\zeta r)^2}\right)$$

그래프를 그리면

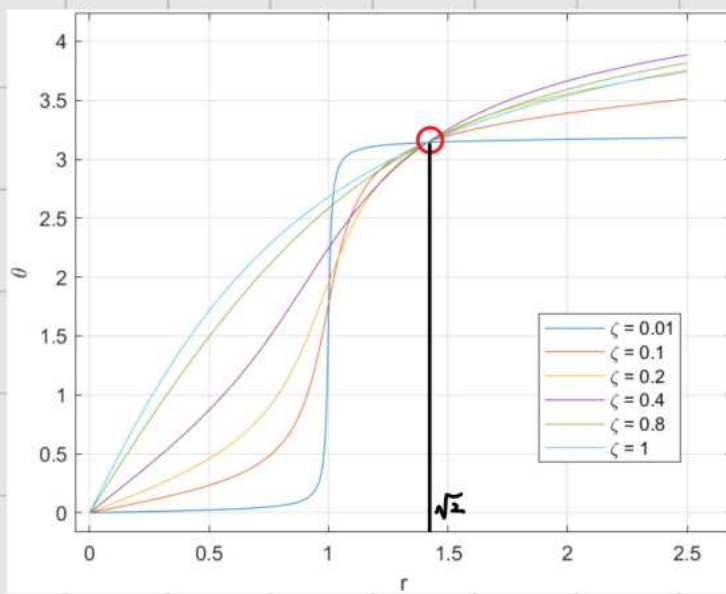


전달률현도

$r < \sqrt{2}$ 인 구간에서 $TR > 1$ 이다. 이때 바닥의 변위보다 (기진) 질량의 변위(응답)가 더 커는 상황이 발생한다 즉 증폭시킨다. 이 구간에서는 감쇠율의 증가가 최대전달률의 감소와 r 이 작아지는 방향으로 작용한다.

$r > \sqrt{2}$ 인 구간에서는 $TR < 1$ 이며 바닥의 변위(기진)가 질량의 변위(응답)보다 크다.

이 구간에서는 감쇠율의 증가가 TR 의 증가로 나타난다. (그러나 $TR < 1$ 임을 기억하라)



위상전도

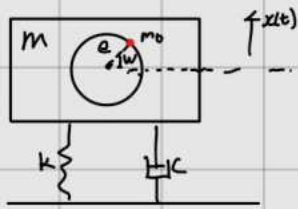
위상 전도에서는 감쇠비가 상존없이 $r = \sqrt{2}$ 이서 $\theta = \pi$ 이다

그리고 $r > \sqrt{2}$ 이서 $\theta > \pi$ 인 값이 존재한다.

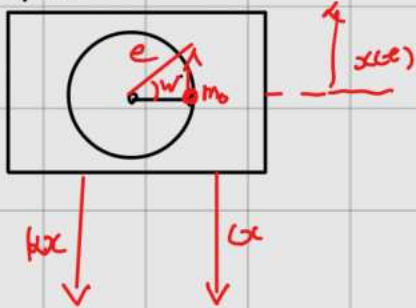
극한값을 따지면 $r \rightarrow \infty$, $\theta = \frac{3}{2}\pi$ 이고 $\therefore \frac{3}{2}\pi$ 까지 바닥관공과 응력은 존재가 발생할 수 있다

감쇠비가 작아짐에 따라 위상이 급격히 변한다.

-3 회전불균형



FBD



$$-kx - c\dot{x} = (m - m_0)\ddot{x} + m_0(\ddot{x} + e\omega^2 \sin \omega t)$$

$$\rightarrow m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = m_0 e \omega^2 \sin \omega t$$

점성감쇠 조화기계의 해로 보면

$$x_p(t) = X \sin(\omega t - \theta)$$

$$X = \frac{m_0 e \omega^2}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{c\omega}{k - m\omega^2} \right)$$

무차원화하면

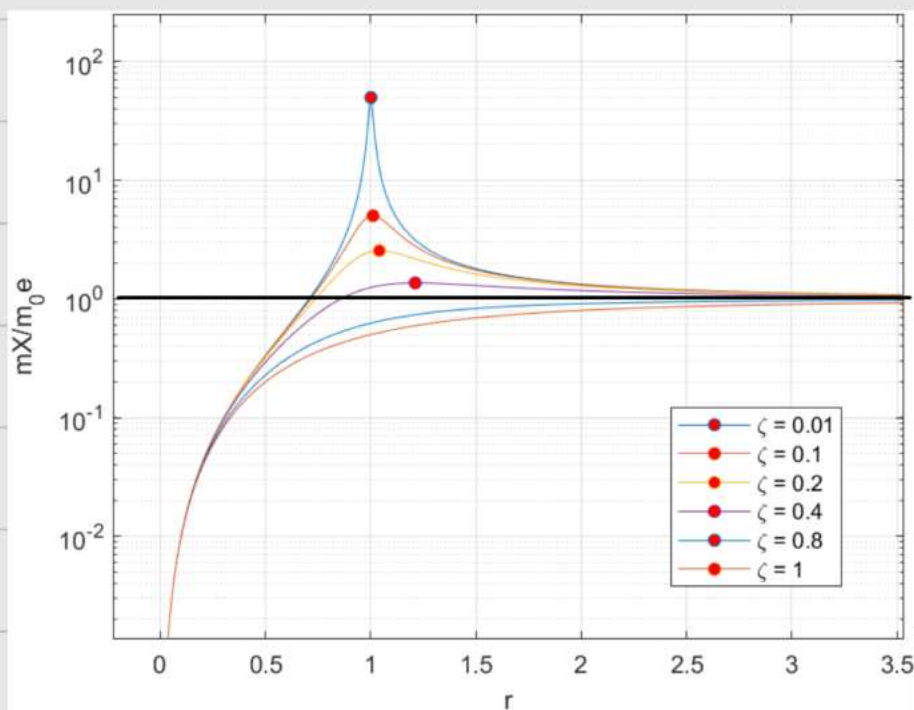
$$\frac{mX}{m_0 e} = \frac{L^2}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$$

$$\theta^* = \tan^{-1} \left(\frac{2\zeta r}{1 - r^2} \right)$$

위상은 직렬가진과 동일하므로 생각할 수 있다.

변위를 살펴보면

- [다문양]



감쇠비의 증가는 최대 진폭을 감소시키며 $\hbar$ 을 커지게 하는 방향으로 이동시킨다.

$\hbar \gg 1$ 이면 진폭은 1로 수렴한다. 즉, $\omega \gg \omega_n$ 이면 진폭은 감쇠비와 상관없이 1로 수렴한다.

2. 가속도계

가속도계는 바닥가위를 판용한다.

바닥가린이 $y(t) = Y \sin(\omega t - \theta_1)$ 이고

질량이 $x(t)$ 의 변위를 가지면

가속도계는 $x(t) - y(t) = z(t)$ 의 변위를 측정하고자 한다.

바닥가린의 등속회를 z 에 대해 쓰면

$$z = Z \sin(\omega t - \theta)$$

$$Z = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}} \cdot Y$$

$$\therefore z_p(t) = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}} \cdot Y \sin(\omega t - \theta)$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}} \times \frac{l}{w_n^2} \times \left\{ -\omega^2 \sin(\omega t - \theta) \right\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}} \times \frac{-l}{w_n^2} \times \ddot{y} \quad \dots (1)$$

$r \ll 1$ 이면

$$z_p(t) \approx -\frac{l}{w_n^2} \ddot{y} \quad \dots (2)$$

이 식에 의해 가속도를 얻으면 변위 z 를 얻을 수 있다.

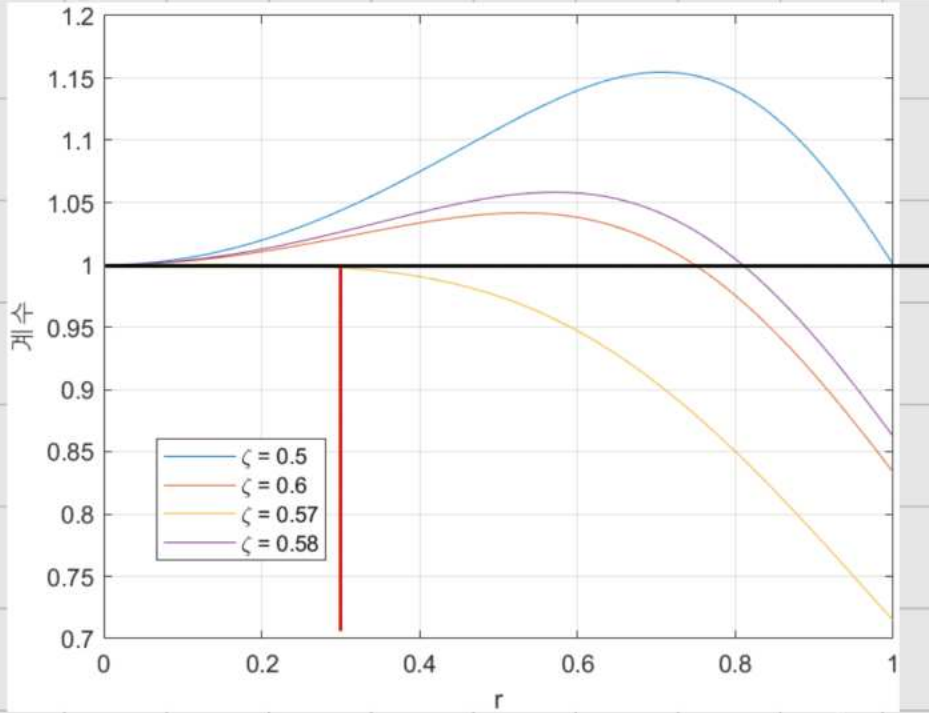
$$r \ll 1 \text{ 이므로 } \omega \ll w_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \therefore m \uparrow, k \downarrow$$

이 때 가진 주파수가 크게 커지거나 r 이 커지고 이는 (2)이 성립하지 않는다.

이러한 상황을 고려해 주는 감쇠를 고려하여 $r \ll 1$ 이 아니더라도 (2)에 가깝게 만들어서 정확도를 확보할 수 있다. - [다음강]

즉 (1)의 $\frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$ 분율이 낮은 분율의 r 에서 1 에 가까운 ζ 를 찾는다.

ζ 에 값을 대입하여 값을 얻으면



$r < 1$ 구간에서 $y=1$ 에 대해 잔차(Residual)를 비교한 결과

$\zeta = 0.58$ 에서 제일 작은 결과를 얻었다. 즉 $\zeta = 0.58$ 이 $r < 1$ 에서의 최적 감쇠비이다.

혹은 더 작은 r 구간은 선정하여 더욱 좋은 결과를 확보할 수 있으므로 용도에 맞게 ζ 를 선정할 수 있다.